01 필요성 및 배경

한국어는 ‘붙여서’ 만드는 언어

저 | 는 | 커피 | 를 | 좋아해요

주제 조사 | 목적 조사 | 해요체(존댓말) 동사

“I like coffee.”

단어 뒤에 조사·어미가 붙어 문장 속 역할이 정해지는 교착어.

영어처럼 어순만 외워서는 구조가 보이지 않는다.

미국 외교연수원(FSI) 기준, 영어 화자에게 **최고 난이도(Category IV)** 언어.

기존 학습 앱의 한계

암기 · 객관식 중심

단어 카드와 보기 고르기 위주라 실제로 문장을 만들어 보는 경험이 적다.

구조를 체험할 기회 부족

조사·어미를 직접 붙이고 떼어 보며 원리를 이해하는 과정이 없다.

AI 대화는 목적·끝·피드백이 없음

무엇을 말할지, 언제 끝낼지, 무엇을 고칠지 학습자가 알 수 없다.



MARU의 답

토끼처럼 빠르게 체험하고, 거북이처럼 천천히 분석한다

한국어의 구조를 직접 체험하는 학습 앱 — 레슨 · 단어 · 미션 · 실험실



02 시스템 구성도

Flutter 앱

iOS · Android 단일 코드

- **M** 형태소 레슨
- **A** 적응형 단어 복습
- **R** 롤플레이 미션
- **U** 언어 실험실

토끼 · 거북이 캐릭터

Riverpod · Dio · just_audio

HTTPS
JWT

Spring Boot 3.5

Java 17 · Railway 운영 서버

- 인증 · JWT 발급
- 레슨 · 진도 · 발음(TTS)
- 단어 · FSRS-4.5 스케줄러
- 미션 대화 · 병렬 AI 호출
- 실험실 · AI 응답 캐시

OpenAI GPT-4o

미션 대화 · 교정 · 판정

OpenAI gpt-4o-mini-tts

한국어 발음 음성

Google Gemini 2.5 Flash

Sentence Lab (문장 실험)

Google · Apple

소셜 로그인 (토큰 검증)

외부 AI · 인증

PostgreSQL

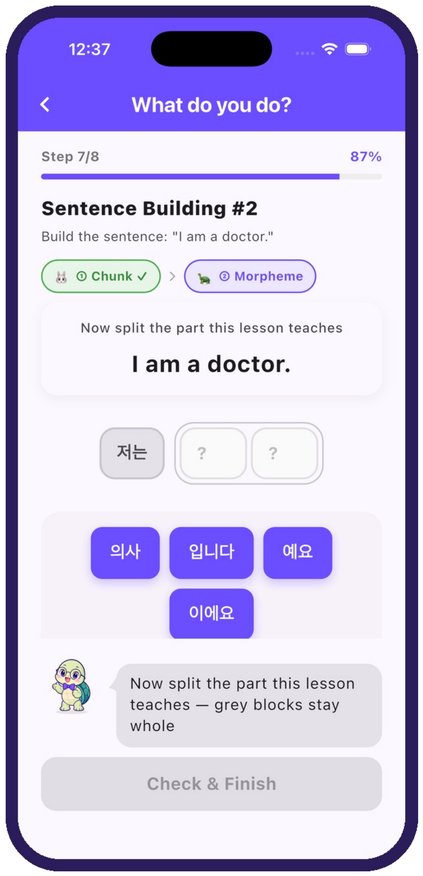
레슨 JSONB · 단어 5,561개
AI 응답 캐시 · TTS 캐시

오프라인 콘텐츠 파이프라인

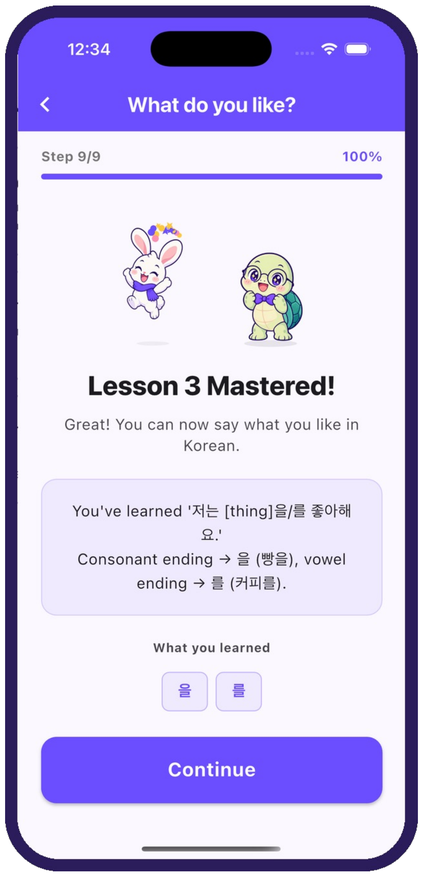
레슨: CSV → Kiwi 형태소 분석 → 레슨 JSON
단어: 국립국어원 어휘 → Gemini 번역·예문
→ 멱등 SQL 패치로 DB 반영



03 주요 기술 ① Morpheme 레슨



거북이 단계 · 문법 분해



레슨 완료 · 토끼 환호



토끼 단계 — 의미 덩어리로 문장 조립

저는 | 커피를 | 좋아해요



거북이 단계 — 레슨 목표 문법만 분해

저는 | 커피 | 를 | 좋아해요

'저는'·'좋아해요'는 통째로, 이번 레슨 목표(을/를)인 '커피를'만 분리

Kiwi 기반 오프라인 콘텐츠 파이프라인

CSV 문장+목표 품사 → **Kiwi** 형태소 분석 → **생성** 조립 문제·탭 분석 → **SQL 패치** 멱등·DB 반영

12개
한글 레슨 · 자모·음절 80항목

3개
문법 레슨 · 은/는, 이에요/예요, 을/를

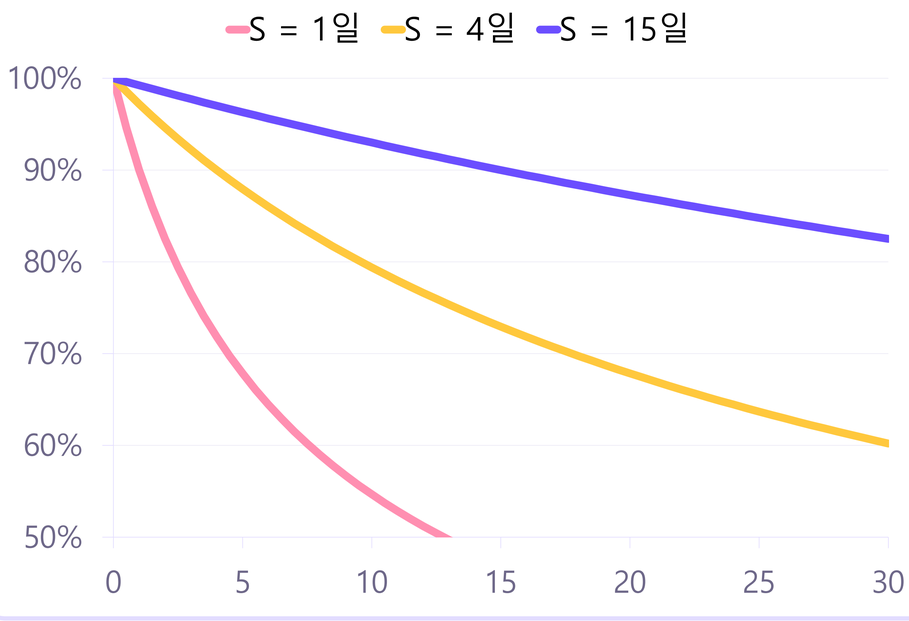
첫 시도
점수 = 첫 시도 정답률 · 별 · 이어하기

TTS
서버 음성 생성 · DB 캐시 재사용

04 주요 기술 ② Adaptive 단어 (FSRS-4.5)

기억률 곡선 R(t) = (1 + 19/81 · t/S)^−0.5

t: 경과 일수 · S: 안정성 · R = 90%가 되는 날이 다음 복습일



S 안정성

기억이 유지되는 기간. 잘 기억할수록 커진다.

D 난이도

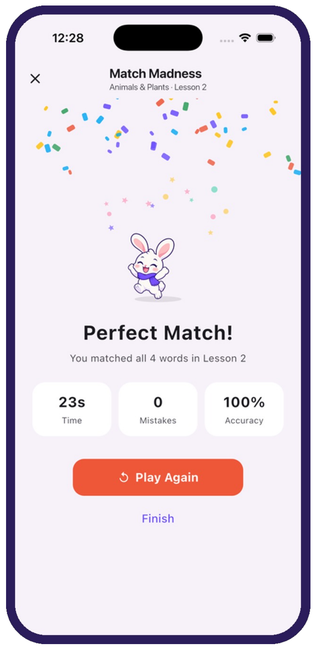
단어별 어려움(1~10). 평가에 따라 조정.

R 인출가능성

지금 떠올릴 확률. 90% 직전이 복습일.



단어 카드 · 다음 간격



짝맞추기 완료

4단계 평가 → FSRS-4.5 표준 공식 · 기본 파라미터로 다음 복습일 계산

Again **Hard** **Good** **Easy**

버튼마다 다음 간격 미리보기 (예: Again 5분 · Good 4일) · '오늘의 복습'은 기한이 된 단어만

국립국어원 학습용 어휘 기반,
번역·예문은 Gemini로 생성해
주제별 덱으로 구성

5,561
학습 단어

14개
주제 덱

30단어
레슨 단위

5쌍
짝맞추기 라운드



05 주요 기술 ③ 미션 대화 · 언어 실험실

Roleplay 미션 — 목적 · 끝 · 피드백이 있는 AI 대화

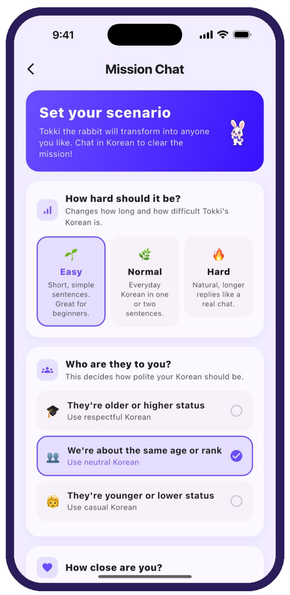
학습자 한국어 문장 → 토끼 · 역할 연기 / 거북이 · 채점 교정 (동시에 호출 (GPT-4o)) → 한 턴 1.5~2초 순차 대비 30~50% ↓

3-Zone 판정 — 서버가 강제, 최대 minTurns+3 턴 안에 종료

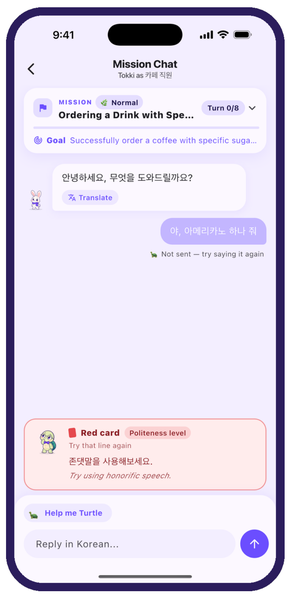
A 초반
판정 보류 · 대화 유지

B 판정 구간
목표 달성 여부 판단

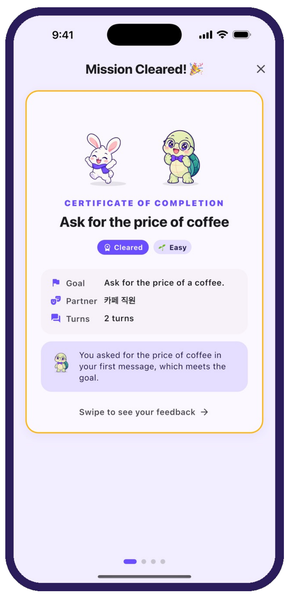
C 연장
턴 상한 도달 → 종료



난이도 선택



레드카드 교정



미션 수료증

난이도 3단계

Easy · Normal · Hard (기본 Easy). 어휘 수준 · 최소 턴 · 토끼 답 길이 · 교정 강도를 서버가 적용

레드 · 옐로카드

큰 실수는 레드, 작은 실수는 옐로 — 대화는 계속

AI 코치 판정 · 항상 피드백

달성 시 클리어, 미달 시 재도전 권유. 잘한 · 고칠 표현은 실제 보낸 문장만 인용

Upgrade 실험실

한글랩 — 자모 → 글자 조합

`0xAC00 + (초성×21 + 중성)×28 + 종성`

유니코드 공식 · 기기에서 즉시 계산

Sentence Lab · AI(Gemini) 기반

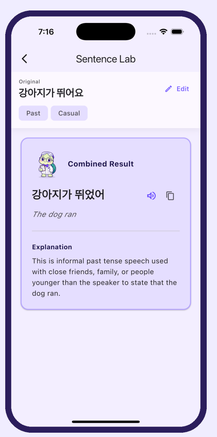
Explore 시제·높임·부정·감정 → 변형 3개

Combine 여러 수식어를 한 문장에 조합

1~2ms
캐시 HIT

3~5초
MISS (Gemini)

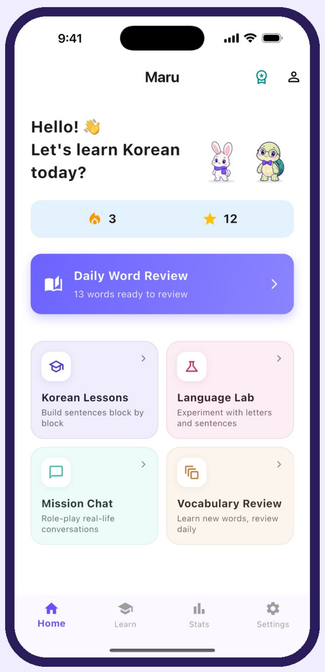
DB 캐시 · 분석 중 '거북이 실험 중' 로딩



실험실의 실험복 캐릭터



06 캐릭터 · 사용자 경험



홈 · 캐릭터 인사



토끼
빠른 체험·연기

거북이
느린 분석·코칭

학습 이벤트에 실시간 반응 — 4개 기능 21개 화면 지점 + 홈



정답
캐릭터가 함께 기뻐한다



오답
거북이가 힌트 말풍선으로 코칭



레슨 완료
토끼 환호 점프 + 축하 효과



미션 준비
토끼가 역할로 변신하는 로딩



대화 교정
거북이가 레드 · 옐로카드로 교정



대기
숨쉬기 · 눈 깜빡임

AI 생성 캐릭터 이미지 21장 = 기본 15 + 실험복 6 실험실 화면은 실험복, 없는 표정은 기본 의상으로 자동 폴백



표정 그림
AI 생성 PNG

+

몸짓
코드 모션: 숨쉬기·깜빡임·점프·찌그러짐

→

그림 교체 시 기능 코드 수정 0줄
없는 표정은 자동 폴백

팀원 하도윤 · 지도교수 한경수 교수

07 결론 및 기대효과

Railway 운영 배포 · iPhone 실기기 동작 확인 · 사용자 피드백 4라운드(R2~R5) 반영

4개
핵심 학습 기능 (M · A · R · U)

15개
레슨 (한글 12 + 문법 3)

5,561
학습 단어 · 14개 주제 덱

135 · 83
자동 테스트 (서버 · 앱) 통과



학습자

· 덩어리 → 목표 문법 분해로 교착어 구조를 직접 체험

· 잊기 직전에 복습하는 FSRS-4.5로 효율적인 단어 기억

· 목적 · 종료 · 피드백이 있는 AI 회화 연습



교육 · 콘텐츠

· CSV(문장 + 목표 품사)만으로 레슨 데이터 생성

· 어휘 파이프라인 재사용으로 주제 덱 확장

· 멱등 SQL 패치로 운영 DB에 안전하게 반영



개발 · 운영

· AI 응답 캐시 · 병렬 호출로 응답 시간과 비용 관리

· 캐릭터 그림 / 모션 분리로 디자인 교체 비용 최소화

· 자동 테스트 + 푸시 시 Railway 자동 배포



빠르게 체험하고 **천천히 이해**하는 한국어 학습, MARU

